9 класс

Полёт пружинки

В этой задаче требуется оценка погрешностей измерений!

Оборудование: штатив с лапками [1], прозрачная трубка с делениями [2], латунная трубка, динамометр (5 Н), пружинка с гайкой [3], линейка.

Примечание:

Тело массы m, поднятое над землей на высоту h обладает потенциальной энергией $E_{\text{п}} = mgh$.

Тело массы m, двигающееся со скоростью v обладает кинетической энергией $E_k = \frac{mv^2}{2}$.

В данной задаче пружина подчиняется закону Гука.

Пружина, растянутая на величину Δx обладает потенциальной энергией $\text{E}_{\text{упр}} = \frac{k\Delta x^2}{2}$, где k – коэффициент жёсткости пружины (коэффициент пропорциональности между силой и удлинением в законе Гука).

Для тела, свободно двигающегося в поле тяжести, в любой момент времени имеет место равенство: $E_k + E_{\text{п}} = const$.

Масса гайки и пружины $m_{\text{г}} + m_{\text{п}} = (7{,}50 \pm 0{,}01)$ г.

Задание:

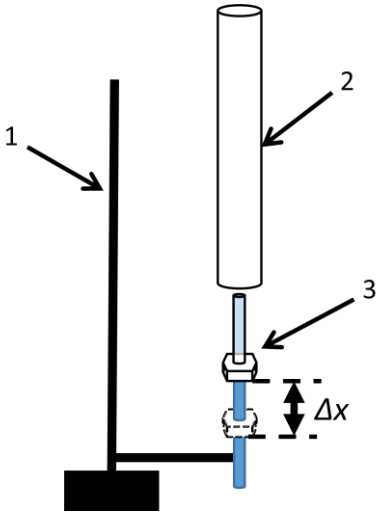
1. Снимите зависимость удлинения пружины Δx от приложенной силы F.
2. Определите коэффициент жёсткости k пружины.
3. Соберите установку, изображенную на рисунке. Накрутите гайку на край пружины.

Растяните пружинку на Δx и отпустите, она сожмется, а затем свободно полетит в трубку. Посмотрим на этот процесс с энергетической точки зрения:

Растянув пружину, мы сообщили пружине энергию $E_{\text{упр}}$. При отпускании пружины, она сжимается, часть энергии пружины переходит в кинетическую энергию E_k гайки и пружинки, а часть энергии теряется. Явление потерь вам и предстоит исследовать.

Обозначим $Q = E_{\text{упр}} - \text{E}_k$ — потерянную энергию. Доля потерянной энергии – отношение потерянной энергии к изначально запасенной $\beta = \frac{Q}{E_{\text{упр}}}$.

4. Снимите зависимость высоты подлета пружины H от начального растяжения Δx
5. Отобразите полученную зависимость на графике, выберите такие координаты, чтобы график оказался линейным.
6. Постройте график зависимости потерянной энергии от начальной энергии пружины.
7. Оцените, какая доля энергии β теряется при сжатии пружины. Постоянная ли эта величина?



IEPhO © 2016